

Министерство образования Российской Федерации

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. БАУМАНА**

Факультет: Информатика и системы управления
Кафедра: Информационная безопасность (ИУ8)

**ТЕОРИЯ ИГР В СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ**

Лабораторная работа №3

Вариант 13

Преподаватель:
Захаров П.В.

Студент:
Степанова Е.А.

Группа:
ИУ8-21М

Москва 2026

Цель работы

Найти оптимальные стратегии непрерывной выпукло-вогнутой антагонистической игры аналитическим и численным методами.

Постановка задачи

Для игры, заданной матрицей стратегий c_{ij} , требуется найти оптимальные смешанные стратегии обоих игроков, сведя матричную игру к задаче ЛП (прямой для одного игрока и двойственной для другого). Задачи ЛП следует решать симплекс-методом, приведя начальные, промежуточные и конечные симплекс-таблицы. Также по окончании алгоритма полученные решения необходимо проверить на допустимость.

Ход работы

Пусть задана игра:

a	b	c	d	e
-4	2	8	$-4/5$	$-32/5$

Аналитическое решение. Функция ядра имеет вид:

$$H(x, y) = -4x^2 + 2y^2 + 8xy - \frac{4}{5}x - \frac{32}{5}y$$

Проверим выполнимость условий для принадлежности игры к классу выпукло-вогнутых:

$$H_{xx} = 2a = -8 < 0$$

$$H_{yy} = 2b = 4 > 0$$

$H_{xx} < 0$ и $H_{yy} > 0$, значит представленная игра выпукло-вогнутая. Для нахождения оптимальных стратегий найдем производные функции ядра по каждой переменной:

$$H_x = 2ax + cy + d = -8x + 8y - \frac{4}{5}$$

$$H_y = 2by + cx + e = 4y + 8x - \frac{32}{5}$$

После приравнивания производных к нулю получим:

$$x = -\frac{cy + d}{2a} = -\frac{8y - \frac{4}{5}}{-8} = \frac{8y - \frac{4}{5}}{8}$$

$$y = -\frac{cx + e}{2b} = -\frac{8x - \frac{32}{5}}{4} = -\frac{8y - \frac{4}{5}}{4}$$

Учитываем, что x и y должны быть неотрицательным, для оптимальных стратегий соответственно имеем:

$$\psi(y) = \begin{cases} \frac{8y - \frac{4}{5}}{8}, y \geq \frac{6}{10} \\ 0, y < \frac{6}{10} \end{cases}$$

$$\varphi(y) = \begin{cases} -\frac{8y - \frac{4}{5}}{4}, x \leq \frac{1}{2} \\ 0, x > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Найдем седловую точку игры, подставив получившиеся значения x и y в функцию ядра:

$$H(x, y) = -4 * (0.5)^2 + 2 * (0.6)^2 + 8 * 0.5 * 0.6 - 0.8 * 0.5 - 6.4 * 0.6$$

$$= -2.12$$

Численное решение. Для решения игры с непрерывным ядром используем метод аппроксимации функции выигрышей на сетке. С помощью программы найдем решения при различном шаге сетки для исходной задачи. Результат численного представлен ниже.

N=2
 [[0.000 -2.700 -4.400]
 [-1.400 -2.100 -1.800]
 [-4.800 -3.500 -1.200]]

Есть седловая точка:
 $x=0.500$ $y=0.500$ $H=-2.100$

$N=3$

[	0.000	-1.911	-3.378	-4.400]
[	-0.711	-1.733	-2.311	-2.444]
[	-2.311	-2.444	-2.133	-1.378]
[	-4.800	-4.044	-2.844	-1.200]]

Седловой точки нет, решение методом Брауна-Робинсона:
 $x=0.667$ $y=0.667$ $H=-2.133$

$N=4$

[	0.000	-1.475	-2.700	-3.675	-4.400]
[	-0.450	-1.425	-2.150	-2.625	-2.850]
[	-1.400	-1.875	-2.100	-2.075	-1.800]
[	-2.850	-2.825	-2.550	-2.025	-1.250]
[	-4.800	-4.275	-3.500	-2.475	-1.200]]

Есть седловая точка:
 $x=0.500$ $y=0.500$ $H=-2.100$

$N=5$

[	0.000	-1.200	-2.240	-3.120	-3.840	-4.400]
[	-0.320	-1.200	-1.920	-2.480	-2.880	-3.120]
[	-0.960	-1.520	-1.920	-2.160	-2.240	-2.160]
[	-1.920	-2.160	-2.240	-2.160	-1.920	-1.520]
[	-3.200	-3.120	-2.880	-2.480	-1.920	-1.200]
[	-4.800	-4.400	-3.840	-3.120	-2.240	-1.200]]

Седловой точки нет, решение методом Брауна-Робинсона:
 $x=0.400$ $y=0.600$ $H=-2.160$

$N=6$

[	0.000	-1.011	-1.911	-2.700	-3.378	-3.944	-4.400]
[	-0.244	-1.033	-1.711	-2.278	-2.733	-3.078	-3.311]
[	-0.711	-1.278	-1.733	-2.078	-2.311	-2.433	-2.444]
[	-1.400	-1.744	-1.978	-2.100	-2.111	-2.011	-1.800]
[	-2.311	-2.433	-2.444	-2.344	-2.133	-1.811	-1.378]
[	-3.444	-3.344	-3.133	-2.811	-2.378	-1.833	-1.178]]

Есть седловая точка:
 $x=0.500$ $y=0.667$ $H=-2.111$

$N=7$

[	0.000	-0.873	-1.665	-2.376	-3.004	-3.551	-4.016	-4.400]
[	-0.196	-0.906	-1.535	-2.082	-2.547	-2.931	-3.233	-3.453]
[	-0.555	-1.102	-1.567	-1.951	-2.253	-2.473	-2.612	-2.669]
[	-1.078	-1.461	-1.763	-1.984	-2.122	-2.180	-2.155	-2.049]
[	-1.763	-1.984	-2.122	-2.180	-2.155	-2.049	-1.861	-1.592]
[	-2.612	-2.669	-2.645	-2.539	-2.351	-2.082	-1.731	-1.298]]

Седловой точки нет, решение методом Брауна-Робинсона:
 $x=0.429$ $y=0.571$ $H=-2.122$

$N=8$

[	0.000	-0.769	-1.475	-2.119	-2.700	-3.219	-3.675	-4.069	-4.400]
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

[	-0.163	-0.806	-1.388	-1.906	-2.363	-2.756	-3.088	-3.356	-3.563]
[	-0.450	-0.969	-1.425	-1.819	-2.150	-2.419	-2.625	-2.769	-2.850]
[	-0.863	-1.256	-1.588	-1.856	-2.062	-2.206	-2.288	-2.306	-2.263]
[	-1.400	-1.669	-1.875	-2.019	-2.100	-2.119	-2.075	-1.969	-1.800]
[	-2.062	-2.206	-2.288	-2.306	-2.263	-2.156	-1.988	-1.756	-1.463]

Есть седловая точка:

$x=0.500$ $y=0.625$ $H=-2.119$

N=9

[	0.000	-0.686	-1.323	-1.911	-2.449	-2.938	-3.378	-3.768	-4.109	-4.400]
[	-0.138	-0.726	-1.264	-1.753	-2.193	-2.583	-2.923	-3.215	-3.457	-3.649]
[	-0.375	-0.864	-1.304	-1.694	-2.035	-2.326	-2.568	-2.760	-2.904	-2.998]
[	-0.711	-1.101	-1.442	-1.733	-1.975	-2.168	-2.311	-2.405	-2.449	-2.444]
[	-1.146	-1.437	-1.679	-1.872	-2.015	-2.109	-2.153	-2.148	-2.094	-1.990]
[	-1.679	-1.872	-2.015	-2.109	-2.153	-2.148	-2.094	-1.990	-1.837	-1.635]

Седловой точки нет, решение методом Брауна-Робинсона:

$x=0.444$ $y=0.556$ $H=-2.109$

N=10

[	0.000	-0.620	-1.200	-1.740	-2.240	-2.700	-3.120	-3.500	-3.840	-4.140	-4.400]
[	-0.120	-0.660	-1.160	-1.620	-2.040	-2.420	-2.760	-3.060	-3.320	-3.540	-3.720]
[	-0.320	-0.780	-1.200	-1.580	-1.920	-2.220	-2.480	-2.700	-2.880	-3.020	-3.120]
[	-0.600	-0.980	-1.320	-1.620	-1.880	-2.100	-2.280	-2.420	-2.520	-2.580	-2.600]
[	-0.960	-1.260	-1.520	-1.740	-1.920	-2.060	-2.160	-2.220	-2.240	-2.220	-2.160]
[	-1.400	-1.620	-1.800	-1.940	-2.040	-2.100	-2.120	-2.100	-2.040	-1.940	-1.800]

Есть седловая точка:

$x=0.500$ $y=0.600$ $H=-2.120$

N=11

[	0.000	-0.565	-1.098	-1.597	-2.063	-2.496	-2.896	-3.263	-3.597	-3.898	-4.165	-4.400]
[	-0.106	-0.605	-1.071	-1.504	-1.904	-2.271	-2.605	-2.906	-3.174	-3.408	-3.610	-3.779]
[	-0.278	-0.711	-1.111	-1.478	-1.812	-2.112	-2.380	-2.615	-2.817	-2.985	-3.121	-3.223]
[	-0.516	-0.883	-1.217	-1.517	-1.785	-2.020	-2.221	-2.390	-2.526	-2.628	-2.698	-2.734]
[	-0.820	-1.121	-1.388	-1.623	-1.825	-1.993	-2.129	-2.231	-2.301	-2.337	-2.340	-2.311]
[	-1.190	-1.425	-1.626	-1.795	-1.931	-2.033	-2.102	-2.139	-2.142	-2.112	-2.050	-1.954]

Седловой точки нет, решение методом Брауна-Робинсона:

$x=0.545$ $y=0.636$ $H=-2.112$

N=12

[	0.000	-0.519	-1.011	-1.475	-1.911	-2.319	-2.700	-3.053	-3.378	-3.675	-3.944	-4.186	-4.400]
[	-0.094	-0.558	-0.994	-1.403	-1.783	-2.136	-2.461	-2.758	-3.028	-3.269	-3.483	-3.669	-3.828]
[	-0.244	-0.653	-1.033	-1.386	-1.711	-2.008	-2.278	-2.519	-2.733	-2.919	-3.078	-3.208	-3.311]
[	-0.450	-0.803	-1.128	-1.425	-1.694	-1.936	-2.150	-2.336	-2.494	-2.625	-2.728	-2.803	-2.850]
[	-0.711	-1.008	-1.278	-1.519	-1.733	-1.919	-2.078	-2.208	-2.311	-2.386	-2.433	-2.453	-2.444]
[	-1.028	-1.269	-1.483	-1.669	-1.828	-1.958	-2.061	-2.136	-2.183	-2.203	-2.194	-2.158	-2.094]

Есть седловая точка:

$x=0.500$ $y=0.583$ $H=-2.119$

Таким образом, численно найдено решение задачи: $x = 0.500$ $y = 0.583$
 $H = -2.119$

Приложение А.

Файл 'lab3.py'.

...

```
import numpy as np
```

```
class ContinuousGameSolver:
```

```
    def __init__(self, a, b, c, d, e):
```

```
        self.a = a
```

```
        self.b = b
```

```
        self.c = c
```

```
        self.d = d
```

```
        self.e = e
```

```
    def H(self, x, y):
```

```
        return self.a*x**2 + self.b*y**2 + self.c*x*y + self.d*x +  
self.e*y
```

```
    def analytical_solution(self):
```

```
        A1, B1, C1 = 2*self.a, self.c, -self.d
```

```
        A2, B2, C2 = self.c, 2*self.b, -self.e
```

```
        det = A1*B2 - A2*B1
```

```
        x_star = (C1*B2 - C2*B1) / det
```

```
        y_star = (A1*C2 - A2*C1) / det
```

```
        x_star = max(0, min(1, x_star))
```

```
        y_star = max(0, min(1, y_star))
```

```
        v_star = self.H(x_star, y_star)
```

```
        print(f"\nЯдро игры:  $H(x,y) = \{self.a\} \cdot x^2 + \{self.b\} \cdot y^2 +$   
 $\{self.c\} \cdot x \cdot y + \{self.d\} \cdot x + \{self.e\} \cdot y$ ")
```

```
        print(f"\nОптимальная стратегия игрока А:  $x^* = \{x\_star:.6f\}$ ")
```

```
        print(f"Оптимальная стратегия игрока В:  $y^* = \{y\_star:.6f\}$ ")
```

```
        print(f"Цена игры:  $v = \{v\_star:.6f\}$ ")
```

```
        return x_star, y_star, v_star
```

```
    def create_payoff_matrix(self, N):
```

```
        x_points = np.linspace(0, 1, N+1)
```

```
        y_points = np.linspace(0, 1, N+1)
```

```
        matrix = np.zeros((N+1, N+1))
```

```
        for i, x in enumerate(x_points):
```

```
            for j, y in enumerate(y_points):
```

```

        matrix[i, j] = self.H(x, y)

    return matrix, x_points, y_points

def solve_by_brown_robinson(self, matrix, max_iter=1000):
    m, n = matrix.shape

    x_counts = np.zeros(m)
    y_counts = np.zeros(n)
    x_counts[0] = 1
    y_counts[0] = 1

    for k in range(1, max_iter + 1):
        x_emp = x_counts / k
        y_emp = y_counts / k

        expected_gains = np.dot(matrix, y_emp)
        best_i = np.argmax(expected_gains)

        expected_losses = np.dot(x_emp, matrix)
        best_j = np.argmin(expected_losses)

        x_counts[best_i] += 1
        y_counts[best_j] += 1

    x_star = x_counts / (k + 1)
    y_star = y_counts / (k + 1)

    x_idx = np.argmax(x_star)
    y_idx = np.argmax(y_star)

    return x_idx, y_idx

def numerical_solution(self, max_N=12):
    results = []

    for N in range(2, max_N + 1):
        matrix, x_points, y_points = self.create_payoff_matrix(N)

        # Вывод матрицы
        print(f"\nN={N}")
        print("[")
        for i in range(min(N+1, 6)): # Выводим все строки
            row_str = "["
            for j in range(N+1):
                row_str += f"{matrix[i,j]:7.3f}"
                if j < N:
                    row_str += " "
            row_str += "]"
            if i < N:
                row_str += "\n"
        results.append(row_str)

```

```

        row_str += " // строка " + str(i)
    print(row_str)
print("]")

# Поиск седловой точки
row_mins = np.min(matrix, axis=1)
col_maxs = np.max(matrix, axis=0)
lower_price = np.max(row_mins)
upper_price = np.min(col_maxs)

saddle_found = False
saddle_i, saddle_j = -1, -1

for i in range(N+1):
    for j in range(N+1):
        if abs(matrix[i,j] - row_mins[i]) < 1e-6 and
abs(matrix[i,j] - col_maxs[j]) < 1e-6:
            if abs(lower_price - upper_price) < 1e-6:
                saddle_found = True
                saddle_i, saddle_j = i, j
                break
    if saddle_found:
        break

if saddle_found:
    x_num = x_points[saddle_i]
    y_num = y_points[saddle_j]
    v_num = matrix[saddle_i, saddle_j]
    print(f"\nЕсть седловая точка:")
    print(f"x={x_num:.3f} y={y_num:.3f} H={v_num:.3f}")
    results.append({
        'N': N, 'method': 'седловая точка',
        'x': x_num, 'y': y_num, 'v': v_num
    })
else:
    x_idx, y_idx = self.solve_by_brown_robinson(matrix)
    x_num = x_points[x_idx]
    y_num = y_points[y_idx]
    v_num = matrix[x_idx, y_idx]
    print(f"\nСедловой точки нет, решение методом Брауна-
Робинсона:")
    print(f"x={x_num:.3f} y={y_num:.3f} H={v_num:.3f}")
    results.append({
        'N': N, 'method': 'Брауна-Робинсона',
        'x': x_num, 'y': y_num, 'v': v_num
    })

return results

```



```

def main():
    a, b, c, d, e = -4, 2, 8, -4/5, -32/5

    solver = ContinuousGameSolver(a, b, c, d, e)

    x_ana, y_ana, v_ana = solver.analytical_solution()

    numerical_results = solver.numerical_solution(max_N=12)

    print(f"\nАналитическое решение:      x* = {x_ana:.4f}, y* = {y_ana:.4f}, v = {v_ana:.4f}")

    best = numerical_results[-1]
    print(f"Численное решение (N={best['N']}): x* = {best['x']:.4f}, y* = {best['y']:.4f}, v = {best['v']:.4f}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```